TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

# Algebra relacional


Gabriela Natalia De León Alvarez

I24050006

Ingeniería Informática

# 1. Descripción del Proyecto y Entorno

La presente documentación corresponde a la Tarea 5.2, en la cual se desarrolla la resolución formal de un catálogo de 12 consultas relacionales sobre el esquema relacional normalizado (3FN / FNBC) del proyecto de la Tienda de Abarrotes de Barrio. Cada consulta se documenta rigurosamente en tres niveles: su requerimiento en lenguaje natural, su formulación matemática en Álgebra Relacional y su implementación equivalente en Transact-SQL (SQL Server).

# 2. Matriz Sinóptica del Catálogo de Consultas

| N.° | Requerimiento de Información | Operadores del Álgebra Relacional | Complejidad |
|---|---|---|---|
| Q1 | Productos con stock actual crítico para reabastecimiento | σ, π | Básica |
| Q2 | Margen de ganancia unitario bruto mayor a $10.00 | π generalizada, σ | Básica-Intermedia |
| Q3 | Catálogo de productos con el nombre descriptivo de su categoría | ⋈, σ, π | Intermedia |
| Q4 | Reconstrucción de la jerarquía de herencia: cajeros del turno vespertino | ⋈, σ, π | Intermedia |
| Q5 | Detalle de artículos, cantidades y subtotales de una venta específica | ⋈, π extendida | Intermedia |
| Q6 | Ventas a crédito con entrega a domicilio y doble rol de persona | ⋈, ρ, σ, π | Avanzada |
| Q7 | Identificación de productos del inventario nunca vendidos | −, ⋈, π (Diferencia) | Avanzada |
| Q8 | Directorio unificado de teléfonos de personas y | ∪, ⋈, π (Unión) | Avanzada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | proveedores | | |
| Q9 | Total recaudado y unidades vendidas agrupadas por método de pago | $\mathcal{G}$, ⋈, π (Agregación) | Avanzada |
| Q10 | Categorías con más de un producto registrado en el inventario | $\mathcal{G}$, σ, ⋈, π (Having) | Avanzada |
| Q11 | Proveedores que surten todos los productos de la categoría abarrotes | ÷, ⋈, σ, π (División) | Compleja |
| Q12 | Clientes con su límite de crédito y ventas a crédito asociadas | ⟕, ⋈, σ, π (Left Join) | Avanzada |

## 3. Desarrollos Formales del Catálogo (Q1 a Q12)

### Consulta 1: Productos con stock crítico para reabastecimiento

**Lenguaje Natural:** Obtener el código de barras, nombre, stock actual y stock mínimo de todos los productos cuyo inventario actual sea menor o igual al stock mínimo.
**Álgebra Relacional:** π_{codigo_barras, nombre, stock_actual, stock_minimo}(σ_{stock_actual <= stock_minimo}(PRODUCTO))

> **Equivalencia Transact-SQL:**
> ```
> SELECT codigo_barras, nombre, stock_actual, stock_minimo
> FROM dbo.producto
> WHERE stock_actual <= stock_minimo;
> ```

### Consulta 2: Margen de ganancia unitario bruto mayor a $10.00

**Lenguaje Natural:** Calcular el margen de ganancia unitario bruto (precio_venta - costo_compra) y mostrar código, nombre, precio de venta y margen para aquellos con margen mayor a $10.00.
**Álgebra Relacional:** π_{codigo_barras, nombre, precio_venta, margen}(σ_{margen > 10.00}(π_{codigo_barras, nombre, precio_venta, (precio_venta - costo_compra) -> margen}(PRODUCTO)))

> **Equivalencia Transact-SQL:**

```
SELECT codigo_barras, nombre, precio_venta, (precio_venta - costo_compra) AS margen
FROM dbo.producto
WHERE (precio_venta - costo_compra) > 10.00;
```

### Consulta 3: Catálogo de productos con nombre de categoría 'Abarrotes'

**Lenguaje Natural:** Listar el código de barras, nombre del producto, precio de venta y el nombre descriptivo de la categoría para todos los productos pertenecientes a la categoría 'Abarrotes'.
**Álgebra Relacional:** π_{codigo_barras, nombre, precio_venta, nombre_cat}(PRODUCTO ⋈_{PRODUCTO.id_categoria = CATEGORIA.id_categoria} (σ_{nombre_cat = 'Abarrotes'}(CATEGORIA)))

**Equivalencia Transact-SQL:**
```
SELECT p.codigo_barras, p.nombre, p.precio_venta, c.nombre_cat
FROM dbo.producto p
INNER JOIN dbo.categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria
WHERE c.nombre_cat = N'Abarrotes';
```

### Consulta 4: Cajeros asignados al turno vespertino (Jerarquía de Herencia)

**Lenguaje Natural:** Obtener el ID, nombre completo, fecha de contratación, salario y turno de todos los cajeros asignados al turno 'VESPERTINO'.
**Álgebra Relacional:** π_{id_persona, nombre_pila, apellido_paterno, apellido_materno, fecha_contratacion, salario, turno}(PERSONA ⋈ EMPLEADO ⋈ (σ_{turno = 'VESPERTINO'}(CAJERO)))

**Equivalencia Transact-SQL:**
```
SELECT p.id_persona, p.nombre_pila, p.apellido_paterno, p.apellido_materno,
e.fecha_contratacion, e.salario, c.turno
FROM dbo.persona p
INNER JOIN dbo.empleado e ON p.id_persona = e.id_persona
INNER JOIN dbo.cajero c ON e.id_persona = c.id_persona
WHERE c.turno = 'VESPERTINO';
```

### Consulta 5: Detalle de artículos y subtotales de la venta Folio 1

**Lenguaje Natural:** Para la venta con folio 1, mostrar el folio, fecha/hora, método de pago, código, nombre del producto, precio unitario, cantidad y subtotal calculado.
**Álgebra Relacional:** π_{folio, fecha_hora, metodo_pago, codigo_barras, nombre, precio_unitario, cantidad, (cantidad * precio_unitario) -> subtotal}((σ_{folio = 1}(VENTA)) ⋈ DETALLE_VENTA ⋈ PRODUCTO)

**Equivalencia Transact-SQL:**
```
SELECT v.folio, v.fecha_hora, v.metodo_pago, p.codigo_barras, p.nombre,
```

```
d.precio_unitario, d.cantidad, CAST(d.cantidad * d.precio_unitario AS DECIMAL(10,2))
AS subtotal
FROM dbo.venta v
INNER JOIN dbo.detalle_venta d ON v.folio = d.folio
INNER JOIN dbo.producto p ON d.codigo_barras = p.codigo_barras
WHERE v.folio = 1;
```

## Consulta 6: Ventas a crédito con entrega a domicilio (Doble rol de Persona)

**Lenguaje Natural:** Obtener folio, fecha, nombre del cliente, nombre del repartidor, licencia y vehículo para ventas a crédito con servicio de entrega a domicilio.
**Álgebra Relacional:** P_cli <- ρ_{P_cli}(PERSONA)
P_rep <- ρ_{P_rep}(PERSONA)
V_cred <- σ_{metodo_pago = 'CREDITO' ∧ id_repartidor != NULL}(VENTA)
π_{folio, fecha_hora, nom_cli, pat_cli, nom_rep, pat_rep, licencia, vehiculo}(V_cred ⋈_{id_cliente = id_cli} P_cli ⋈_{id_repartidor = id_persona} REPARTIDOR ⋈_{id_persona = id_rep} P_rep)

**Equivalencia Transact-SQL:**
```
SELECT v.folio, v.fecha_hora, p_cli.nombre_pila AS nom_cli, p_cli.apellido_paterno AS
pat_cli, p_rep.nombre_pila AS nom_rep, p_rep.apellido_paterno AS pat_rep, r.licencia,
r.vehiculo
FROM dbo.venta v
INNER JOIN dbo.persona p_cli ON v.id_cliente = p_cli.id_persona
INNER JOIN dbo.repartidor r ON v.id_repartidor = r.id_persona
INNER JOIN dbo.persona p_rep ON r.id_persona = p_rep.id_persona
WHERE v.metodo_pago = 'CREDITO' AND v.id_repartidor IS NOT NULL;
```

## Consulta 7: Productos del catálogo que nunca han sido vendidos

**Lenguaje Natural:** Identificar aquellos productos registrados en el inventario de la tienda que jamás han formado parte de ninguna venta.
**Álgebra Relacional:** π_{codigo_barras, nombre}(PRODUCTO) − π_{codigo_barras, nombre}(PRODUCTO ⋈ DETALLE_VENTA)

**Equivalencia Transact-SQL:**
```
SELECT codigo_barras, nombre FROM dbo.producto
EXCEPT
SELECT p.codigo_barras, p.nombre FROM dbo.producto p INNER JOIN dbo.detalle_venta d ON
p.codigo_barras = d.codigo_barras;
```

## Consulta 8: Directorio unificado de teléfonos (Unión ∪)

**Lenguaje Natural:** Generar una libreta unificada de contactos telefónicos que incluya tanto a las personas (clientes/empleados) como a los proveedores registrados.
**Álgebra Relacional:** T_per <- π_{'PERSONA' -> tipo, (nombre_pila || ' ' || apellido_paterno) -> contacto, telefono}(PERSONA ⋈ TELEFONO_PERSONA)
T_prov <- π_{'PROVEEDOR' -> tipo, razon_social -> contacto, telefono}(PROVEEDOR ⋈ TELEFONO_PROVEEDOR)
T_per ∪ T_prov

**Equivalencia Transact-SQL:**
```
SELECT 'PERSONA' AS tipo, CONCAT(p.nombre_pila, ' ', p.apellido_paterno) AS contacto,
tp.telefono
FROM dbo.persona p INNER JOIN dbo.telefono_persona tp ON p.id_persona = tp.id_persona
UNION ALL
SELECT 'PROVEEDOR' AS tipo, pr.razon_social AS contacto, tpr.telefono
FROM dbo.proveedor pr INNER JOIN dbo.telefono_proveedor tpr ON pr.id_proveedor =
tpr.id_proveedor;
```

## Consulta 9: Total recaudado y unidades vendidas por método de pago (Agregación $\mathcal{G}$)

**Lenguaje Natural:** Calcular el monto acumulado total recaudado ($) y el número total de unidades vendidas agrupadas por cada método de pago ('EFECTIVO', 'CREDITO', 'TARJETA').
**Álgebra Relacional:** _{metodo_pago}$\mathcal{G}$_{SUM(subtotal) -> total_recaudado, SUM(cantidad) -> unidades_vendidas}(VENTA ⋈ π_{folio, cantidad, (cantidad * precio_unitario) -> subtotal}(DETALLE_VENTA))

**Equivalencia Transact-SQL:**
```
SELECT v.metodo_pago, SUM(d.cantidad * d.precio_unitario) AS total_recaudado,
SUM(d.cantidad) AS unidades_vendidas
FROM dbo.venta v INNER JOIN dbo.detalle_venta d ON v.folio = d.folio
GROUP BY v.metodo_pago;
```

## Consulta 10: Categorías con más de un producto (Filtro Having relacional)

**Lenguaje Natural:** Obtener ID, nombre de categoría y conteo de artículos para aquellas categorías que contengan más de un producto en inventario.
**Álgebra Relacional:** A <- _{id_categoria}$\mathcal{G}$_{COUNT(codigo_barras) -> total_productos}(PRODUCTO)
F <- σ_{total_productos > 1}(A)
π_{id_categoria, nombre_cat, total_productos}(F ⋈ CATEGORIA)

**Equivalencia Transact-SQL:**
```
SELECT c.id_categoria, c.nombre_cat, COUNT(p.codigo_barras) AS total_productos
```

```
FROM dbo.categoria c INNER JOIN dbo.producto p ON c.id_categoria = p.id_categoria
GROUP BY c.id_categoria, c.nombre_cat
HAVING COUNT(p.codigo_barras) > 1;
```

## Consulta 11: Proveedores que surten todos los productos de Abarrotes (División ÷)

**Lenguaje Natural:** Encontrar la razón social y clave de los proveedores que suministran TODOS los productos pertenecientes a la categoría 'Abarrotes' (id_categoria = 2).
**Álgebra Relacional:** ProdAbarrotes <- π_{codigo_barras}(σ_{id_categoria = 2}(PRODUCTO))
ProvProd <- π_{id_proveedor, codigo_barras}(ABASTECIMIENTO)
π_{id_proveedor, razon_social}((ProvProd ÷ ProdAbarrotes) ⋈ PROVEEDOR)

**Equivalencia Transact-SQL:**
```
SELECT pr.id_proveedor, pr.razon_social
FROM dbo.proveedor pr
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT p.codigo_barras FROM dbo.producto p WHERE p.id_categoria = 2
    EXCEPT
    SELECT a.codigo_barras FROM dbo.abastecimiento a WHERE a.id_proveedor =
pr.id_proveedor
);
```

## Consulta 12: Estado de crédito y folios de ventas (Left Outer Join ⟕)

**Lenguaje Natural:** Listar todos los clientes registrados con su límite de crédito y los folios de ventas a crédito solicitadas, preservando a los clientes que nunca han comprado a crédito (folio NULL).
**Álgebra Relacional:** CliBase <- π_{id_persona, nombre_pila, apellido_paterno, limite_credito}(PERSONA ⋈ CLIENTE)
VentasCred <- π_{folio, id_cliente}(σ_{metodo_pago = 'CREDITO'}(VENTA))
π_{id_persona, nombre_pila, apellido_paterno, limite_credito, folio}(CliBase ⟕_{CliBase.id_persona = VentasCred.id_cliente} VentasCred)

**Equivalencia Transact-SQL:**
```
SELECT c.id_persona, p.nombre_pila, p.apellido_paterno, c.limite_credito, v.folio AS
folio_venta_credito
FROM dbo.cliente c
INNER JOIN dbo.persona p ON c.id_persona = p.id_persona
LEFT OUTER JOIN dbo.venta v ON c.id_persona = v.id_cliente AND v.metodo_pago =
'CREDITO';
```

## 4. Referencias Bibliográficas (APA 7)


Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Codd, E. F. (1972). Relational completeness of data base sublanguages. En R. Rustin (Ed.), Data base systems (pp. 65–98). Prentice-Hall.

Date, C. J. (2004). An introduction to database systems (8.ª ed.). Pearson/Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.